GPOI · UNITÀ 8

Laboratorio: un prodotto nostro

Respiro, il semaforo dell'aria per le aule. In squadre, dalla fase 0 all'avviamento della produzione, con un dossier da consegnare e presentare.

PER COMINCIARE

Alla quinta ora, l'aria della nostra aula è...

SONDAGGIO

- **A** Fresca come alla prima ora
- **B** Un po' pesante
- **C** Irrespirabile, e si fa fatica a concentrarsi
- **D** Non ci ho mai fatto caso

IL NOSTRO PRODOTTO

Respiro, il semaforo dell'aria

Un piccolo dispositivo da parete che misura la CO_2 nell'aula e dice con un colore quando aprire le finestre.

- sensore di CO_2 a infrarossi (NDIR)
- LED: verde, giallo, rosso
- alimentazione USB-C, Wi-Fi opzionale per registrare i dati

L'impresa simulata

La classe è una piccola impresa. Obiettivi: prezzo 59 € per scuole e uffici, prima serie di 500 pezzi.

Tutti i numeri sono ipotetici.

COME LAVORIAMO

Cinque tappe, un dossier

Tappa	Fase del libro	Documento	Strumento
1	Pianificazione	Bisogni e scheda di missione	Writer
2	Concept	Albero delle funzioni e distinta base	diagrams.net, Calc
3	Progettazione	Schema a blocchi e FMEA	diagrams.net, Calc
4	Processo produttivo	Ciclo di lavorazione e takt	Calc
5	Test e avviamento	Piano di test, rampa, presentazione	Writer, Impress

> Ogni file ha un nome con la squadra e la revisione: `respiro-s2-distinta-rev1.ods`.

LA SQUADRA

Abbina ogni ruolo al suo compito

Project manager	---	Interviste, prezzo, concorrenti, presentazione
Marketing	---	Tiene i tempi, divide il lavoro, scrive i verbali
Progettazione	---	Ciclo di lavorazione, FMEA, piano di test
Produzione e qualità	---	Funzioni, distinta base, schema a blocchi

RISCALDAMENTO PER LA TAPPA 1

È un bisogno o una soluzione?

CARTE DA SISTEMARE

- Allarme sonoro
- Sapere quando aprire le finestre
- Funzionare senza configurazione
- Batteria da 3000 mAh
- Durare tutto l'anno scolastico
- Non disturbare la lezione
- LED rosso sopra 1400 ppm
- App per il telefono

Bisogno: che cosa	Soluzione: come

IN GRUPPO · 45 minuti

Tappa 1: bisogni e scheda di missione

1. Intervistate 3 persone della scuola (un docente, un collaboratore scolastico, uno studente di un'altra classe): 5 minuti ciascuna.
2. Tabella in Writer: frase testuale, bisogno, importanza 1-5. Almeno 8 bisogni.
3. Classificate ogni bisogno con Kano: obbligatorio, prestazionale, attrattivo.
4. Scheda di missione: descrizione, obiettivi, target, vincoli, stakeholder.
5. Salvate **respiro-sN-missione-rev1.odt** e consegnate.

Controllo: almeno 8 bisogni scritti come "Il dispositivo…", senza nomi di tecnologie; la scheda ha tutte e cinque le voci e almeno un obiettivo con un numero.

AL COMPUTER · 45 minuti

Tappa 2: funzioni e distinta base

1. Su app.diagrams.net l'albero delle funzioni: in cima "Mantenere l'aria dell'aula respirabile", almeno 4 funzioni con 2 sottofunzioni.
2. In Calc la distinta: sensore CO_2 16,00 · scheda 3,50 · LED RGB 0,30 · involucro 2,40 · USB-C 0,60 · circuito stampato 1,20 · 4 viti da 0,05 · scatola 0,90 €.
3. Costo = quantità × prezzo, totale con SOMMA, quota del sensore sul totale.
4. Consegnate **respiro-sN-concept-rev1.ods** con il PNG dell'albero.

Controllo: totale materiali **25,10 €**; il sensore pesa circa il **64%**. È lì che l'analisi del valore deve guardare per prima.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Il sensore costa il 64% della distinta. Che cosa suggerisce l'analisi del valore?

QUIZ

A Togliere il sensore e usare un timer che accende il rosso ogni ora

B Cercare un sensore NDIR più economico con precisione sufficiente

C Usare un sensore da 3 € che stima la CO_2 da altri gas

D Alzare il prezzo a 99 €

LA MAPPA DEL DOSSIER

Trascina ogni documento sotto la sua fase

Scheda di missione

Piano di test

Schema a blocchi

Ciclo di lavorazione

Distinta base

Curva di rampa

Bilancio

Pianificazione

Concept

Progettazione

Processo produttivo

Test

Avviamento

AL COMPUTER · 45 minuti

Tappa 3: schema a blocchi e FMEA

1. Su app.diagrams.net lo schema a blocchi: alimentazione, scheda, sensore, LED, involucro, eventuale Wi-Fi. Frecce con che cosa passa.
2. In Calc una FMEA con almeno 4 modi di guasto: effetto, causa, S, O, D e RPN = S × O × D.
3. Ordinate per RPN e segnate in rosso le righe con gravità 9 o 10.
4. Per i due rischi principali scrivete un'azione correttiva.
5. Consegnate **respiro-sN-progetto-rev1.ods** con il PNG.

Controllo: ogni RPN è il prodotto dei tre voti; un modo di guasto da non dimenticare è "il sensore misura male" (deriva), con effetto "il semaforo resta verde in un'aula da ventilare".

AL COMPUTER · 30 minuti

Tappa 4: il ciclo di lavorazione di Respiro

1. In Calc il ciclo: 10 montare il sensore 3 min · 20 fissare il circuito 4 · 30 caricare il firmware 2 · 40 calibrare in aria esterna 5 · 50 imballare 2.
2. Totale con SOMMA; takt con 420 minuti al giorno e 40 pezzi al giorno.
3. Postazioni minime con `=ARROTONDA.PER.ECC(totale/takt;0)`; assegnate le operazioni alle postazioni.
4. Consegnate **respiro-sN-ciclo-rev1.ods**.

Controllo: totale 16 minuti, takt 10,5 minuti, 2 postazioni: per esempio 10 + 20 (7 min) e 30 + 40 + 50 (9 min), entrambe sotto il takt.

METTITI ALLA PROVA

Se la domanda sale a 60 Respiro al giorno, quante postazioni servono almeno?

QUIZ

- **A** 1
- **B** 2
- **C** 3
- **D** 4

PUZZLE

Metti in ordine il lavoro della squadra

1. Prototipo beta in tre aule per due settimane
2. Interviste a docenti e collaboratori scolastici
3. Schema a blocchi e FMEA
4. Ciclo di lavorazione e takt time
5. Scelta tra tre concept con la matrice
6. Preserie di 20 pezzi, poi la rampa

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Il lavoro non finisce con il lancio

> **Migliorate costantemente e per sempre il sistema di produzione e di servizio.**
>
> **W. Edwards Deming**, quinto dei suoi 14 punti, Out of the Crisis, 1986

Dopo l'avviamento arrivano i dati veri: resi, segnalazioni, scarti. Con il PDCA e il DMAIC Respiro migliora versione dopo versione.

IN GRUPPO · 60 minuti

Tappa 5: test, avviamento e presentazione

1. Piano di test in Writer: almeno 5 test (funzionali, affidabilità, conformità, utenti) con criteri numerici.
2. In Calc la rampa: preserie 20 pezzi, poi 10, 25, 40 al giorno per settimana. Grafico a linee.
3. Presentazione di 5 minuti, al massimo 6 slide: bisogno, concept, costo, rischi, processo, piano.
4. Consegnate **respiro-sN-test-rev1.odt** e **respiro-sN-pitch.odp**.

Controllo: ogni test ha un criterio misurabile (es. "lettura in aria esterna tra 380 e 460 ppm"); la presentazione dura al massimo 5 minuti e cita almeno un numero calcolato nelle tappe.

RIPASSO

In quale fase si usa?

CARTE DA SISTEMARE

FMEA | Prototipo beta | Tolleranze | Preserie | Layout a celle | Modello di Kano | Takt time | Matrice di selezione

Pianificazione e concept	Progettazione	Processo produttivo	Test e avviamento

COME SARÀ VALUTATO

La griglia del dossier

Criterio	Che cosa guardiamo	Punti
Completezza	Le cinque tappe ci sono tutte, con i loro documenti	20
Correttezza	Calcoli giusti: distinta, RPN, takt, postazioni, rampa	25
Coerenza	I bisogni guidano concept, test e scelte di progetto	20
Documenti	Nomi, revisioni, tabelle e diagrammi leggibili	15
Presentazione	Chiara, nei tempi, con numeri e argomenti	20

OGGI E ALL'ESAME

Un progetto da raccontare



All'esame

Il dossier di Respiro è un esempio concreto delle fasi di sviluppo, con numeri vostri. Si collega a Informatica (firmware e dati), a Inglese (lessico tecnico) e all'educazione civica (salute negli ambienti di studio).

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole al posto giusto

preserie | sensore | missione | bilancio | 10,5 | timer

Il primo documento del dossier è la scheda di _____.

Nella distinta di Respiro il componente che pesa di più è il _____.

Con 420 minuti e 40 pezzi al giorno il takt è di _____ minuti.

Prima della rampa si producono pochi pezzi: la _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Un prodotto nostro, dal bisogno alla serie
- Ogni fase consegna un documento
- I numeri si calcolano e si ricontrollano
- Ruoli chiari, lavoro in parallelo
- Rischi e test decisi prima del lancio
- Dopo il lancio: migliorare sempre

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.